404 家居電學

4.4.1 日常電器的功率量級

課本在 220 V 額定條件下列出：電暖爐 2000 W、焗爐 1200 W、冷氣機 1000 W、雪櫃 120 W、電視機 100 W。這些是量級估算例子，實際電器功率仍要看額定資料，不能把典型值當常數。

課本來源：404 · PDF 3

4.4.2 活線、中線與地線

在課本採用的理想市電模型中，中線相對地的電勢約為零，活線電勢則隨交流週期在正負之間改變，活線與中線間形成供電電壓。中線是正常回路的一部分，地線則主要在故障時提供保護路徑，兩者用途不能混淆。

課本來源：404 · PDF 9

4.4.3 家居用電的保護措施

保險絲或斷路器在電流過大時切斷活線，減少電路過熱；額定電流應略高於正常工作電流。金屬外殼接地可在活線碰殼時提供低阻故障路徑，促使保護裝置切斷供電；雙重絕緣則用兩層絕緣隔開帶電部分。這些措施的作用不同，不能互相當成完全替代。

課本來源：404 · PDF 18

4.4.4 · 4.4.5 · 4.4.6 交流電與均方根值

4.4.4 直流與交流

直流電流方向不改變，但大小可以隨時間變化；交流則週期性改變方向，電壓也相應改變極性。判斷圖像時看電流是否跨越零值及反向，不能只看大小是否起伏。脈動而不反向的電流仍屬直流。

4.4.5 交流的均方根值與功率

均方根電流或電壓是按發熱效果定義的等效直流值：在相同固定電阻上，兩者產生相同平均功率。純電阻的電壓與電流同相，所以可用均方根值相乘求平均功率；不能把一個週期的平均電流為零誤作沒有耗能。

$$\bar{P} = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$$

固定純電阻 R（Ω），電壓與電流同相。平均功率 P̄：W；均方根電壓：V；均方根電流：A。

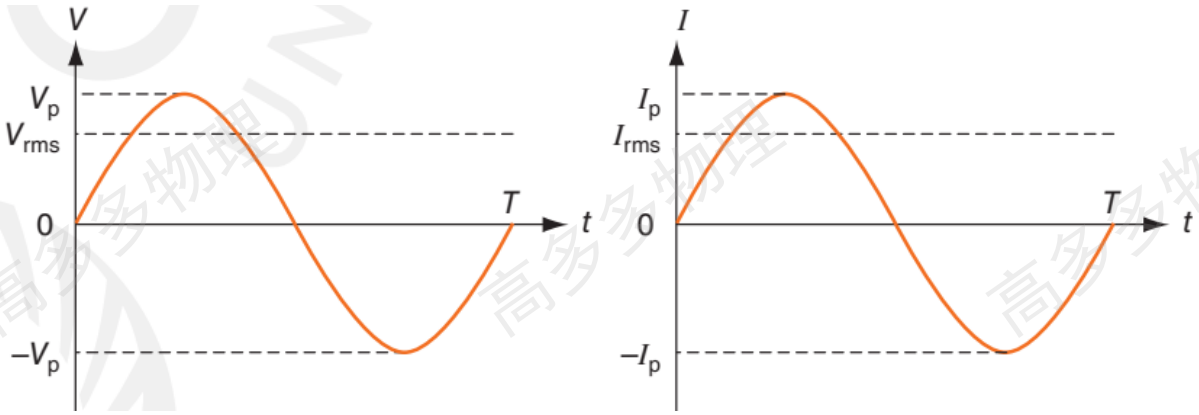
4.4.6 正弦交流的峯值與均方根值

沒有直流偏移的正弦交流，其均方根值等於峯值除以根號二；峯值是零線到最高點的大小，峯對峯值則是兩倍峯值。這個換算只適用於相應正弦波，方波或其他波形須按其形狀求均方根，不能一律除以根號二。

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

只適用於沒有直流偏移的正弦電壓 / 電流。峰值是振幅，並非峰對峰值。



正弦交流的零線、峰值與週期；均方根值不是峰對峰值。

課本來源：404 · PDF 25, 27